Yazılım ve İşletim Sistemleri

3. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

Öğrenme Çıktıları

- Sistem ve uygulama yazılımını ayırt eder.
- Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılımı karşılaştırır.
- İşletim sisteminin görevlerini sıralar.
- Windows, Linux ve macOS ailelerini ayırt eder; Pardus'un yerli bir Linux dağıtımı olduğunu bilir.
- Masaüstü, mobil ve gömülü işletim sistemlerini tanır.
- Basit sorunlarda doğru adımı bilir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

YAZILIM NEDİR?

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

Donanım Gövde, Yazılım Akıl

Donanım tek başına hiçbir işe yaramaz; ona ne yapacağını söyleyen şey **yazılımdır**.

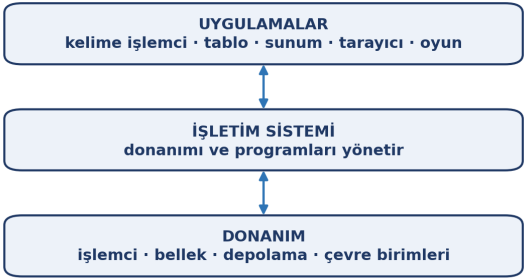
Elle tutulmaz, görünmez — ama donanımı anlamlı kılan odur.

Bir insansı robotun içindeki yazılım olmasa, elektrik verilse bile ayakta duramaz; yığılır kalır.

İki Tür Yazılım

Tür	Ne yapar	Örnek
Sistem yazılımı	Donanımı yönetir, zemin hazırlar	İşletim sistemi, sürücüler
Uygulama yazılımı	Kullanıcının işini yapar	Kelime işlemci, tarayıcı, oyun

Yazılım Katmanları



İstekler aşağı, sonuçlar yukarı akar.



Örnek: bir belgeyi yazdırma

Bir uygulama doğrudan donanıma erişemez; isteğini işletim sistemine iletir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

AÇIK KAYNAK VE KAPALI KAYNAK

İki Kaynak Modeli

- **Kapalı kaynak:** Kaynak kodu gizli; yalnızca üretici görüp değiştirebilir.
- **Açık kaynak:** Kaynak kodu herkese açık; incelenebilir, değiştirilebilir, paylaşılabilir.

Uyarı

Açık kaynak, "ücretsiz" demek değildir. Açık kaynak kodun görülebilir ve değiştirilebilir olmasıdır; bazı açık kaynak yazılımlar ücretlidir.

Karşılaştırma

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Kaynak kodu	Herkese açık	Gizli
Ücret	Genellikle ücretsiz	Genellikle ücretli
Güvenlik denetimi	Herkes inceleyebilir	Yalnızca üretici
Örnek	Linux (Pardus), Firefox	Windows, macOS

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

Hangisi Daha İyi?

Bu bir **tercih** sorusudur, üstünlük sorusu değil.

- Açık kaynak: denetlenebilirlik ve maliyet avantajı
- Kapalı kaynak: cilalı deneyim ve kurumsal destek

Kurumlar çoğu zaman ikisini bir arada kullanır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

İŞLETİM SİSTEMİ

Donanım ile Kullanıcı Arasındaki Aracı

İşletim sistemi bilgisayar açılırken yüklenen, kapanana kadar arka planda kalan temel yazılımdır.

Görevleri

- **Donanım yönetimi:** Kaynakları programlar arasında paylaştırır
- **Dosya sistemi yönetimi:** Dosyaların yerini düzenler
- **Süreç yönetimi:** Hangi program ne zaman çalışacak
- **Kullanıcı arayüzü:** İnsan ile bilgisayar arasındaki katman
- **Kullanıcı ve güvenlik yönetimi:** Kim neye erişebilir
- **Hata yönetimi:** Bir program çökerse yalnızca o durur

Görevler Şeması

Bunlar işletim sisteminin görevleridir; çizgiler bağlılığı gösterir.



Bugün bütün masaüstü ve mobil sistemler **çok görevlidir**: birden çok program açıkken işlemci çok hızlı geçiş yapar.

Donanım Yönetimi

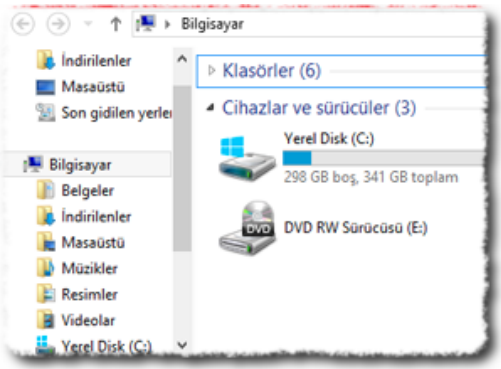
İşletim sistemi takılı **donanımı tanır ve listeler**; her aygıt için gereken **aygıt sürücüsünü** yükler.
İşlemci, bellek, depolama ve çevre birimlerini programlar arasında paylaştırır.
Sürücü — 1. anlam: aygıt sürücüsü (donanımı işletim sistemine tanıtan yazılım).



Windows'ta Aygıt Yöneticisi

Dosya Sistemi Yönetimi

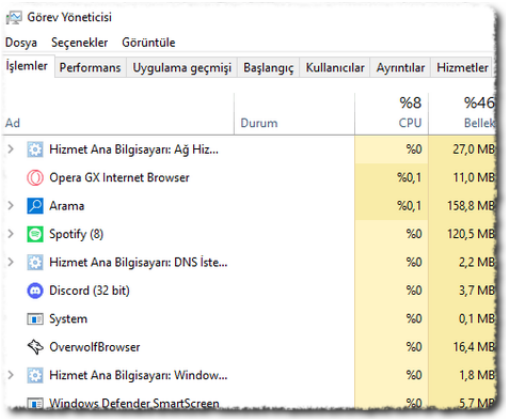
İşletim sistemi dosyaların nerede ve nasıl saklanacağını düzenler; bunları **disk sürücüleri** üzerinde takip eder.
Dosya ve klasörlerin ağaç biçimindeki yapısını, uzantıları ve disk biçimlendirmeyi **4. haftada** ayrıntılı göreceğiz.
Sürücü — 2. anlam: disk sürücüsü (depolama birimi).



Windows'ta Bilgisayar penceresi

Süreç Yönetimi

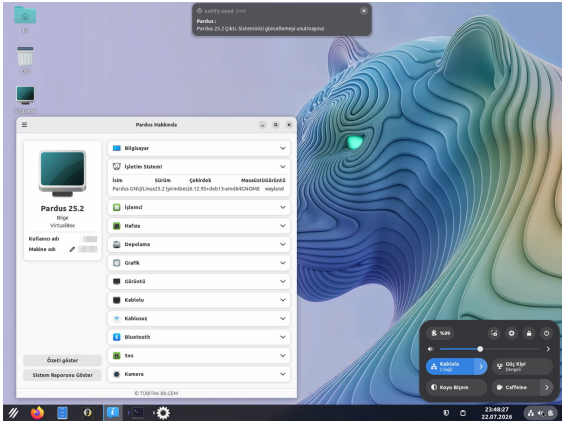
Süreç, çalışmakta olan bir programdır. İşletim sistemi her sürece işlemci zamanı ve bellek ayırır; hangisinin ne zaman çalışacağını belirler.



Windows'ta Görev Yöneticisi

Kullanıcı Arayüzü

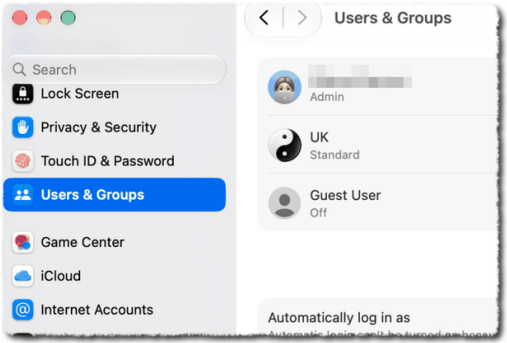
Kullanıcının bilgisayarla konuşma biçimidir.
Grafik arayüz pencereler ve simgelerle, **komut satırı** ise yazılı komutlarla çalışır.



Pardus'un masaüstü arayüzü

Kullanıcı ve Güvenlik Yönetimi

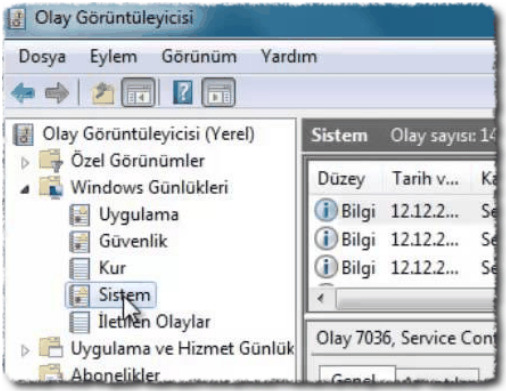
Kimin hangi dosyaya ve ayara erişebileceğini denetler.
Kullanıcı hesapları ve yetkiler bu görevin parçasıdır.



macOS'ta Kullanıcılar ve Gruplar

Hata Yönetimi

Bir program çöktüğünde tüm sistemi değil, yalnızca o programı durdurur; bilgisayarın tamamı kapanmaz. İşletim sistemi olayları **günlüğe kaydeder**; bir sorunun nedeni bu kayıtlardan okunur.



Windows'ta Olay Görüntüleyicisi

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

İŞLETİM SİSTEMİ AİLELERİ

Üç Masaüstü Ailesi

Aile	Özelliği	Kaynak
Windows	En yaygın; geniş yazılım desteği	Kapalı, ücretli
Linux	Açık kaynak; çok dağıtımı var (Ubuntu, Fedora, **Pardus**)	Açık, ücretsiz
macOS	Yalnızca Apple cihazlarda	Kapalı, ücretli

Pardus

- Debian tabanlı Linux dağıtımı
- TÜBİTAK bünyesinde geliştiriliyor
- Kamu ve eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor
- Açık kaynağın **somut ve yerli** örneği

Kamuda çalışırsanız karşılaşabileceğiniz bir sistem.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

Bu Ders Neden Platformdan Bağımsız?

Farklı sistemlerde menüler farklı yerlerde olabilir ama **kavramlar aynıdır**:

- Her sistemde dosya ve klasör vardır
- Kullanıcı hesabı vardır
- Yazılım kurulur, kaldırılır

Bir sistemi öğrenen diğerine kolayca geçer.

Sürücü kursunda öğrendiğiniz arabadan farklı bir arabaya geçtiğinizde, birkaç günlük alışmadan sonra onu da rahatça kullanırsınız; işletim sistemleri için de durum böyledir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

İŞLETİM SİSTEMİ TÜRLERİ

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

Dört İşletim Sistemi Türü

Tür	Önceliği	Örnek cihaz
Masaüstü	Güç ve çok yönlülük	Bilgisayar, dizüstü
Mobil	Pil, dokunmatik	Telefon, tablet
Sunucu	Kesintisiz, çok kullanıcı	Web sunucusu
Gömülü	Tek amaç, düşük kaynak	Modem, akıllı TV, İHA (drone)

Dört Cihaz Türü






Sırasıyla masaüstü, mobil, sunucu ve gömülü sistem örnekleri: bilgisayarlar, akıllı telefon, sunucu dolapları ve yazıcı.

Hepsi farklı görünür — ama hepsinde bir işletim sistemi çalışır.

Mobil İşletim Sistemleri

- **Android:** Linux tabanlı, açık kaynak temelli, çok üreticili
- **iOS:** Yalnızca Apple cihazlarda, kapalı ekosistem

Ortak özellikler: dokunmatik arayüz, pil tasarrufu, uygulama mağazası.

14. haftada mobil cihazları **cihaz ve veri olarak** ele alacağız.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

Gömülü İşletim Sistemleri

Tek bir amaca özel cihazların içinde çalışır:

- Modem, yönlendirici
- Akıllı televizyon
- Araç bilgisayarı
- İHA (drone)
- Yazıcı, endüstriyel makine

Kullanıcı bu sistemlerin varlığını çoğu zaman fark etmez.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

BASİT SORUNLARA İLK BAKIŞ

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Belirti	İlk adım
Açılmıyor	Kablo ve prize bakın
Çok yavaş	Gereksiz programları kapatın
Program yanıt vermiyor	Kapatıp yeniden açın
Aşırı ısınıyor	Havalandırma deliklerinin açık olduğunu kontrol edin
İnternet yok	Modemi kapatıp açın

Üç Altın Kural

- **Panik yapmayın.** Donma çoğu zaman geçicidir.
- **Veriyi kaydedin.** Yeniden başlatmadan önce çalışmanızı kaydedin.
- **Yeniden başlatın.** Bu gerçekten işe yarar.

Teknik Desteğe Başvurun

Cihaz hiç açılmıyorsa ya da veri kaybı riski varsa deneme yanılma yapmayın; destek isteyin.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

KAPANIŞ

Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın

Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz üzerinde şu iki adımı deneyin:

1. İşletim sisteminizi ve sürümünü belirleyin.
2. Üç yazılım seçin; her birini **sistem/uygulama** ve **açık/kapalı** olarak sınıflandırın.

Notla değerlendirilmez.

Bu Haftanın Çerçevesi
Yazılım Nedir?
Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi Aileleri
İşletim Sistemi Türleri
Basit Sorunlara İlk Bakış
Kapanış

Özet

- **Yazılım**: sistem yazılımı ve uygulama yazılımı
- **Açık kaynak** kod herkese açık, **kapalı kaynak** kod gizli
- **İşletim sistemi** donanımı, dosyaları, süreçleri yönetir
- **Windows, Linux, macOS** masaüstü aileleri; **Pardus** yerli bir Linux dağıtımı
- **Masaüstü, mobil, sunucu, gömülü** işletim sistemi türleri
- Basit sorunda: panik yapma, kaydet, yeniden başlat

Gelecek Hafta

Dosya yönetimi, depolama ve bulut — dosya işlemleri, uzantılar, sıkıştırma, çıkarılabilir depolama, disk biçimlendirme, bulut ve yedekleme.